

Umělá inteligence a její aplikace

4IZ232: Seminární práce

Ondřej Vadinský

KIZI, VŠE Praha

ZS 2025

Obsah

- 1 Seminární práce
- 2 Četba
- 3 NetLogo
- 4 BotPress
- 5 Protégé
- 6 Keras a TensorFlow

Seminární práce I

- Seminární práce: **něco udělat** a napsat o tom zprávu.
- 2 samostatné úlohy:
 - četba vědeckých článků,
 - tvorba neuronové sítě v Keras a TensorFlow.
- 3 týmové úlohy:
 - multiagentní modelování v NetLogo,
 - konstrukce chatbota v BotPress,
 - tvorba znalostní ontologie v Protégé.

Seminární práce II

- Seminární práce: něco udělat a **napsat o tom zprávu**:
 - (pro každou úlohu),
 - rozsah cca 1200 slov,
 - struktura **IMRaD** (mimo četbu),
 - korektní **práce se zdroji** a s generativní umělou inteligencí (odpovědnost za výsledek je stále na vás):
 - přiznaná,
 - zdokumentovaná,
 - kritická.
 - šablona na projektovém disku.

Termíny

- ❶ Četba: **14. 12. 2025.**
 - ❷ BotPress: **12. 10. 2025.**
 - ❸ Protégé: **2. 11. 2025.**
 - ❹ NetLogo: **30. 11. 2025.**
 - ❺ Keras a TensorFlow: **21. 12. 2025.**
- **Termíny jsou fuzzy:**
 - řádné odevzdání přes InSIS,
 - pozní odevzdání e-mailem.

Seminární práce: Četba

Ze seznamu v prezentaci si vyberte:

- 1 článek a **analyzujte** jej (*základní varianta*),
- nebo 2 tematicky blízké články a **srovnejte** je (*pokročilá varianta*).

Podívejte se na metodu čtení (Keshav, 2007) a **doporučení pro recenzování** vědeckých článků. Zaměřte se zejména na následující oblasti:

- 1 Jaké hlavní pojmy článek definuje a co znamenají?
- 2 Jaké teze článek postuluje a jakými argumenty je podporuje?
- 3 V čem spočívá převratnost článku?
- 4 Které myšlenky či techniky představené v článku jsou dodnes aktuální a které již byly překonány a čím?
- 5 Jak se do dneška proměnila terminologie popisující myšlenky představené v článku?

Články

- Havel (2001)
- Wang (2019)
- Legg – Hutter (2007)
- Searle (1980)
- McCulloch – Pitts (1943)
- McCarthy (1958)
- Smolensky (1988)
- Weizenbaum (1966)
- Turing (1950)
- Newell – Simon (1976)
- Kirkpatrick et al. (1983)
- Dechter (1990)
- Samuel (1959)
- Fikes – Nilsson (1971)
- Valiant (1984)
- Buchanan – Mitchell (1977)
- Barto et al. (1981)
- LeCun et al. (1989)
- Brooks (1991)
- Yarowsky (1995)
- Insa-Cabrera et al. (2011)
- Hernandez-Orallo (2000)
- Martínez-Plumed et al. (2016)
- Mnih et al. (2015)
- Schrittwieser et al. (2020)
- Harnad (1990)
- Sun (2007)
- Walter (2010)
- Popel et al. (2020)
- Steels (2001)
- Spranger – Steels (2015)
- Halpin (2013)
- Vaswani et al. (2017)
- Mehrbakhsh et al. (2023)

Seminární práce: NetLogo

Vytvořte trojice a vyberte si 1 model ze seznamu v prezentaci (přihlášení na téma v InSIS). **Analyzujte model** ve variantě:

- 1 *Základní* – experimentální ověření vlivu parametrů na chování modelovaného systému (využití nástroje BehaviorSpace),
- 2 *Pokročilá* – rozšíření modelu a srovnání s původní verzí (programování).

Seminární práce: NetLogo – modely

- Fruit Wars (Economics)
- HIV (Biology)
- BeeSmart Hive Finding (Biology)
- Wolf Sheep Predation (Biology)
- Rabbits Grass Weeds (Biology)
- Muscle Development (Biology)
- Ant Adapation (Biology)
- Red Queen (Biology)
- Srovnání 3 jednorozměrných CA: np. totalistic, continuous, stochastic (Cellular Automata)
- Srovnání 2 dvourozměrných CA: np. Brian's Brain a Hex Cell (Cellular Automata)
- jiný model (po konzultaci)

Seminární práce: Tvorba chatbotů

Vytvořte trojice a vyberte si 1 účel ze seznamu v prezentaci (přihlášení na téma v InSIS). **Vytvořte chatbota pro zvolený účel** ve variantě:

- ❶ *Základní* – tvorba chatbota v Botpress Opensource,
- ❷ *Pokročilá* – recenze vybrané OSS platformy na základě tvorby chatbota.

Seminární práce: Tvorba chatbotů – účely

- **Knihy** – elektronický obchod s knihami. Snažíte se zákazníkovi doporučit knihu ke koupi. Případně jen žánr.
- **Hudba** – elektronický obchod s hudbou. Snažíte se zákazníkovi doporučit hudební skladbu či album ke koupi. Případně jen žánr.
- **Filmy** – elektronický obchod s filmy. Snažíte se zákazníkovi doporučit film ke koupi. Případně jen žánr.
- **Počítačové hry** – elektronický obchod s hrami. Snažíte se zákazníkovi doporučit hru ke koupi. Případně jen žánr.
- **Zájezdy** – cestovní kancelář. Snažíte se zákazníkovi doporučit zájezd ke koupi. Případně jen typ nebo destinaci.
- **Jiný vlastní účel.**

Seminární práce: Tvorba chatbotů – požadavky

Základní varianta

- Vlastnosti chatbota:
 - Alespoň 5 záměrů, každý alespoň 7 příkladů,
 - alespoň 5 entit, každá alespoň 3 hodnoty,
 - alespoň 15 uzlů v dialogu (včetně mezilehlých),
 - pracuje se všemi připravenými záměry a entitami,
 - kombinuje volný text odpovědí uživatelů v konverzaci se seznamem voleb.
- Odevzdané řešení je ZIP archiv obsahující (1× za tým):
 - referát (PDF),
 - alespoň 5 vzorových konverzací ověřujících implementované funkce (PNG/JPG/TXT),
 - exportovaný soubor z Botpress Opensource (TGZ).

Seminární práce: Tvorba chatbotů – požadavky

Pokročilá varianta

- Chatbot může být o něco jednodušší než v základní variantě.
- V recenzi se zaměřte zejména na:
 - Rozdíly ve funkcionalitě oproti Botpress Opensource,
 - obtížnost zprovoznění (pro vývoj, pro nasazení),
 - snadnost práce, konfigurovatelnost a rozšiřitelnost,
 - možnosti vývoje a provozu: zcela ve vlastní režiji, u poskytovatele,
 - kvalita dokumentace a podpory,
 - podporované jazyky, kvalita NLP, nároky na testovací data.
- Odevzdané řešení je ZIP archiv s obdobným obsahem jako u základní varianty (1× za tým).

Seminární práce: Protégé

Vytvořte trojice a vyberte si 1 aplikační oblast ze seznamu (přihlášení na téma v InSIS):

- *Knihy* – klasifikace čtenářů a knih (případně doporučení knih),
- *hudební* – klasifikace posluchačů a skladeb (případně doporučení skladeb),
- *filmy* – klasifikace diváků a filmů (případně doporučení filmů),
- *počítačové hry* – klasifikace hráčů a her (případně doporučení her),
- *zájezdy* – klasifikace cestovatelů a zájezdů (případně doporučení zájezdů),
- *jiná vlastní oblast.*

Navrhněte a vytvořte znalostní ontologii pro zvolenou oblast.

Seminární práce: Protégé – požadavky I

● Cíle znalostní ontologie:

- Podpořit informační systém dané organizace,
- zachytit důležité pojmy, instance a vztahy,
- umožnit automatickou klasifikaci instancí,
- umožnit autonomické odvození taxonomie a kategorizaci pojmů.

● Charakteristiky znalostní ontologie:

- Alespoň 15 pojmenovaných tříd,
- alespoň 5 objektových vlastností,
- alespoň 3 datové vlastnosti,
- alespoň 5 instancí s příslušnými vlastnostmi z aplikační oblasti,
- alespoň 5 tříd by mělo být definováno pomocí úplné definice za použití logických výrazů (kromě výčtu instancí),
- alespoň 2 třídy by měly být definovány pomocí částečné definice za použití logických výrazů,
- pojmenování entit anglicky nebo česky podle jmenných konvencí,
- anotační popisky hlavních entit česky nebo anglicky (rdfs:label).

Seminární práce: Protégé – požadavky II

- Odevzdané řešení je ZIP archiv obsahující (1× za tým):
 - referát (PDF),
 - textový popis konceptualizace oblasti (TXT),
 - znalostní ontologii (OWL),
 - výstupy úvodní analýzy (JPG/PNG),
 - seznam odvození taxonomických vztahů, přiřazení instancí ke třídám a vlastností k instancím (RDF/XML, „File“ – „Export inferred axioms“).

Seminární práce: Keras a TensorFlow

Vyberte si datovou sadu:

- Kotzias et al. (2015): Sentiment Labelled Sentences Data Set – `amazon_cells_labelled.txt`,
- Kotzias et al. (2015): Sentiment Labelled Sentences Data Set – `imdb_labelled.txt`,
- jinou veřejně dostupnou sadu pro klasifikaci textu,
- jinou veřejně dostupnou sadu pro klasifikaci obrazu,

a architekturu umělé neuronové sítě:

- jednovrstvá síť,
- vícevrstvá síť,
- konvoluční síť.

Vytvořte, natrénujte a otestujte zvolenou síť na zvolených datech.

Seminární práce: Keras a TensorFlow – požadavky

- Rozdělte data na trénovací, testovací a validační.
- Vyberte a proveďte vhodné předzpracování dat.
- Vyzkoušejte různé konfigurace sítě a učení:
 - různé počty epoch a příkladů v jedné dávce,
 - různé počty skrytých či konvolučních vrstev,
 - různé konfigurace skrytých či konvolučních vrstev,
 - různé aktivační funkce,
 - různé ztrátové funkce,
 - různé optimalizační techniky.
- Vyhodnoťte vytvořené modely pomocí přesnosti a ztrátové funkce.
- Odevzdané řešení je ZIP archiv obsahující:
 - referát (PDF),
 - úplné zdrojové kódy v Pythonu,
 - výstupy evaluace učení modelů (JPG/PNG).

Zdroje I

- BARTO, A. G. – SUTTON, R. S. – BROUWER, P. S. Associative search network: A reinforcement learning associative memory. *Biological Cybernetics*. 1981, vol. 40, no. 3, s. 201–211. doi: 10.1007/bf00453370.
- BROOKS, R. A. Intelligence without representation. *Artificial intelligence*. 1991, vol. 47, no. 1, s. 139–159.
- BUCHANAN, B. G. – MITCHELL, T. M. Model-directed learning of production rules. *ACM SIGART Bulletin*. 1977, no. 63, s. 44–65. doi: 10.1145/1045343.1045371.
- DECHTER, R. Enhancement schemes for constraint processing: Backjumping, learning, and cutset decomposition. *Artificial intelligence*. 1990, vol. 41, no. 3, s. 273–312. doi: 10.1016/0004-3702(90)90046-3.
- FIKES, R. E. – NILSSON, N. J. STRIPS: A new approach to the application of theorem proving to problem solving. *Artificial Intelligence*. 1971, vol. 2, no. 3, s. 189–208. doi: 10.1016/0004-3702(71)90010-5.

Zdroje II

HALPIN, H. Becoming Digital: Reconciling Theories of Digital Representation and Embodiment. In MÜLLER, V. C. (Ed.) *Philosophy and Theory of Artificial Intelligence*, 5. Berlin: Springer, 2013. s. 199–213.

HARNAD, S. The Symbol Grounding Problem. *Physica D*. June 1990, s. 335–346. doi: 10.1016/0167-2789(90)90087-6.

HAVEL, I. M. Přirozené a umělé myšlení jako filozofický problém. In MAŘÍK, V. – ŠTĚPÁNKOVÁ, O. – LAŽANSKÝ, J. (Ed.) *Umělá inteligence 3*. Praha: Akademia, 1. vyd., 2001. s. 17–75. ISBN 80-200-0472-6.

HERNANDEZ-ORALLO, J. Beyond the Turing Test. *Journal of Logic, Language and Information*. 2000, vol. 9, no. 4, s. 447–466. ISSN 0925-8531. doi: 10.1023/A:1008367325700.

Zdroje III

INSA-CABRERA, J. et al. Comparing Humans and AI Agents. In SCHMIDHUBER, J. – THÓRISSON, K. R. – LOOKS, M. (Ed.) *Proceedings of the 4th International Conference on Artificial General Intelligence (AGI 2011), Mountain View, USA*, 6830 / *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, s. 122–132, Berlin, 2011. Springer. doi: 10.1007/978-3-642-22887-2_13. ISBN 978-3-642-22887-2.

KESHAV, S. How to Read a Paper. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*. 2007, vol. 37, no. 3, s. 83–84. doi: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1273445.1273458>.

KIRKPATRICK, S. – GELATT, C. D. – VECCHI, M. P. Optimization by Simulated Annealing. *Science*. 1983, vol. 220, no. 4598, s. 671–680. doi: 10.1126/science.220.4598.671.

Zdroje IV

- KOTZIAS, D. et al. From Group to Individual Labels Using Deep Features. In *Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, s. 597–606, 2015. Dostupné z: http://www.datalab.uci.edu/papers/kdd2015_dimitris.pdf.
- LECUN, Y. et al. Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition. *Neural Computation*. 1989, vol. 1, no. 4, s. 541–551. doi: 10.1162/neco.1989.1.4.541.
- LEGG, S. – HUTTER, M. Universal Intelligence: A Definition of Machine Intelligence. *Minds and Machines*. Dec 2007, vol. 17, no. 4, s. 391–444. ISSN 0924-6495. doi: 10.1007/s11023-007-9079-x.

Zdroje V

- MARTÍNEZ-PLUMED, F. et al. Making Sense of Item Response Theory in Machine Learning. In KAMINKA, G. A. et al. (Ed.) *Proceedings of the 22nd European Conference on Artificial Intelligence 29 August–2 September 2016, The Hague, The Netherlands*, 285 / *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, s. 1140–1148, Amsterdam, 2016. IOS Press. doi: 10.3233/978-1-61499-672-9-1140. ISBN 978-1-61499-671-2.
- MCCARTHY, J. Programs with Common Sense. In *Proceedings of Symposium on Mechanisation of Thought Processes*, 1, s. 77–84, 1958.
- MCCULLOCH, W. S. – PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in neural nets. *Bulletin of Mathematical Biophysics*. 1943, vol. 5, s. 115.
- MEHRBAKHS, B. – MARTÍNEZ-PLUMED, F. – HERNÁNDEZ-ORALLO, J. Adversarial Benchmark Evaluation Rectified by Controlling for Difficulty. In GAL, K. et al. (Ed.) *ECAI 2023*, 372 / *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, s. 1696–1703. IOS Press, 2023. doi: 10.3233/FAIA230454. ISBN 978-1-64368-437-6.

Zdroje VI

MNIH, V. et al. Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*. 2015, vol. 518, no. 7540, s. 529–533. ISSN 0028-0836. doi: 10.1038/nature14236.

NEWELL, A. – SIMON, H. A. Computer science as empirical inquiry: Symbols and search. *Communications of the ACM*. 1976, vol. 19, no. 3, s. 113–126. ISSN 0001-0782. doi: 10.1145/360018.360022.

POPEL, M. et al. Transforming Machine Translation: a Deep Learning System Reaches News Translation Quality Comparable to Human Professionals. *Nature Communications*. 2020, vol. 11, no. 4381. doi: 10.1038/s41467-020-18073-9.

SAMUEL, A. L. Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. *IBM Journal of Research and Development*. 1959, vol. 3, no. 3, s. 210–229. doi: 10.1147/rd.33.0210.

Zdroje VII

- SCHRITTWIESER, J. et al. Mastering Atari, Go, Chess and Shogi by Planning with a Learned Model. *Nature*. 2020, no. 588, s. 604–609. doi: 10.1038/s41586-020-03051-4.
- SEARLE, J. R. Minds, Brains, and Programs. *Behavioral and Brain Sciences*. 1980, no. 3, s. 417–457. doi: 10.1017/S0140525X00005756.
- SMOLENSKY, P. On the Proper Treatment of Connectionism. *Behavioral and Brain Sciences*. 1988, no. 2, s. 1–74.
- SPRANGER, M. – STEELS, L. Co-Acquisition of Syntax and Semantics—An Investigation in Spatial Language. In YANG, Q. – WOOLDRIDGE, M. (Ed.) *Proceedings of the Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015)*, s. 1909–1915, Buenos Aires, 2015. IJCAI.
- STEELS, L. Language Games for Autonomous Robots. *IEEE Intelligent Systems*. 2001, vol. 16, no. 5, s. 16–22. doi: 10.1109/MIS.2001.956077.

Zdroje VIII

- SUN, R. The Importance of Cognitive Architectures: An Analysis Based on CLARION. *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*. 2007, vol. 19, no. 2, s. 159–193. ISSN 0952-813X. doi: 10.1080/09528130701191560.
- TURING, A. M. Computing Machinery and Intelligence. *Mind*. 1950, vol. 59, no. 236, s. 433–460. ISSN 0026-4423.
- VALIANT, L. G. A theory of the learnable. *Communications of the ACM*. 1984, vol. 27, no. 11, s. 1134–1142. doi: 10.1145/1968.1972.
- VASWANI, A. et al. Attention is All You Need. In *Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems, NIPS'17*, s. 6000–6010, Red Hook, NY, USA, 2017. Curran Associates Inc. ISBN 9781510860964.
- WALTER, S. Locked-in Syndrome, BCI, and a Confusion about Embodied, Embedded, Extended, and Enacted Cognition. *Neuroethics*. 2010, no. 3, s. 61–72. doi: 10.1007/s12152-009-9050-z.

Zdroje IX

WANG, P. On Defining Artificial Intelligence. *Journal of Artificial General Intelligence*. 2019, vol. 2, no. 10, s. 1–37. doi: 10.2478/jagi-2019-0002.

WEIZENBAUM, J. ELIZA—A Computer Program for the Study of Natural Language Communication between Man and Machine. *Communications of the ACM*. 1966, vol. 9, no. 1, s. 36–45. doi: 10.1145/365153.365168.

YAROWSKY, D. Unsupervised word sense disambiguation rivaling supervised methods. In *ACL-95*, s. 189–196, 1995.